doi:10.3969/j.issn.1006-5709.2025.12.002

# 人工智能辅助内窥镜诊断溃疡性结肠炎中的临床应用进展

刘嘉琪[1],周 艳[2],赖俊杰[1],罗红丹[1],王安忆[1],孙平良[1]
1.广西中医药大学研究生院,广西 南宁 530200;2.广西中医药大学第一附属医院肛肠外科

【摘要】 溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种病因尚未完全阐明的炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD),在我国的发病率持续上升。近年来,人工智能(artificial intelligence,AI)技术在内窥镜辅助诊断 UC 领域展现出巨大潜力,尤其在病灶识别、内镜下表现评估及疾病活动度判断等方面具有重要参考价值,应用前景广阔。本综述旨在系统梳理国内外 AI 辅助内窥镜诊断 UC 的临床应用研究进展。

【关键词】 人工智能;溃疡性结肠炎;MES;UCEIS;PICaSSO
中图分类号:R574.62 文献标识码:A 文章编号:1006-5709(2025)12-1723-04 收稿日期:2025-08-17

## Clinical applications and advances of artificial intelligence in endoscopic diagnosis of ulcerative colitis

LIU Jiaqi[1], ZHOU Yan[2], LAI Junjie[1], LUO Hongdan[1], WANG Anyi[1], SUN Pingliang[1]
1. Graduate School, Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning 530200; 2. Department of Proctology, the First Affiliated Hospital of Guangxi University of Chinese Medicine, China

【Abstract】 Ulcerative colitis (UC), a form of inflammatory bowel disease (IBD) with an incompletely elucidated etiology, exhibits a steadily rising incidence in China. Recent advances in artificial intelligence (AI) demonstrate significant potential for assisting endoscopy in UC diagnosis, particularly in areas such as lesion identification, endoscopic feature assessment, and disease activity evaluation, indicating broad application prospects. This review aimed to systematically synthesize the current clinical research progress on AI-assisted endoscopic diagnosis of UC globally.

【Key words】 Artificial intelligence; Ulcerative colitis; MES; UCEIS; PICaSSO

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种慢性、复发性、炎症性疾病。炎症主要累及结肠和直肠的黏膜和黏膜下层[1]。临床表现和实验室检查虽然能提示炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD),但无法确诊 UC,也无法可靠区分 UC 与其他肠道疾病,例如克罗恩病、感染性肠病,因此,内窥镜检查在 UC 的诊断、评估和管理中具有至关重要、不可替代的核心地位[2]。然而,内窥镜的诊断、监测工作目前主要依赖于个别内窥镜医师,这导致诊断结果存在主观性、变异性、并可能造成延误诊断或漏诊潜在的病变差异[3]。UC 疾病的异质性、病程的不可预测性和严重程度的难以测量性,使得研究者发掘使用人工智能(artificial intelligence,AI)技术实现改变这一诊断差异的可能性[4]。迄今为止,AI 在 UC 中的应用主要集中在检测和评估疾病活动性,以减少疾病诊断诊疗的主观性并改善对疾病病程的预测[5]。与此同时,AI 用于疾病的其他用途也正在开发,比如用于识别发育不良性病变,区分 UC 和其他疾病的诊断,并指导疾病治疗决策[6]。本综述将回顾使用 AI 来评估和改进内窥镜检查的相关研究,并讨论 AI 在 UC 未来的发展和局限性。

内窥镜检查在 UC 的诊断、病情判断和整体管理策略中占据着无可争议的核心地位[7]。UC 的内镜下疾病活动度需通过标准化评分系统量化评估,临床常用的包括 Mayo 内镜评分(Mayo endoscopic subscore,MES)和溃疡性结肠炎内镜严重程度指数(ulcerative colitis endoscopic index of severity,UCEIS)。然而医师间诊断疾病的一致性较差,在 Travis 等的研究中发现,临床内窥镜医师间对重度疾病的一致性为 76%,但对中度疾病的一致性仅为 37%,对缓解期的一致性仅为 27%。在临床试验中,对疾病结果评估的准确性至关重要,而评估结果的不一致性会显著影响研究可靠性[8]。现在,AI 技术的引入,正为解决这一难题提供全新路径:其通过标准化、可复现的算法模型,显著提升评分客观性,同时大幅降低时间与经济成本。本文将系统阐述目前 AI 在内镜评分系统中的具体应用研究进展。

## 1 MES

Stidham 等于 2019 年首次报道了 AI 在 IBD 内镜检查中的概念验证应用[9]。在这项诊断研究中,由 2

基金项目:国家自然科学基金资助项目(82160906)
第一作者简介:刘嘉琪,在读硕士,研究方向:中医药防治炎症性肠病的机制研究。E-mail:2578273468@qq.com
通讯作者:孙平良,博士生导师,主任医师,研究方向:中医药防治炎症性肠病的机制研究。E-mail:liujiaqi2023@stu.gxtcmu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

名独立审查员使用 4 级 Mayo 分项评分对内窥镜图像进行回顾性分级,分数差异由第三名审查员裁决。该研究使用 3 082 例 UC 患者的 16 514 张图像,构建了 159 层卷积神经网络(convolutional neural network, CNN)作为深度学习模型,并使用 Kappa 值用于衡量 CNN 相对于判定的人类参考核心的一致性。研究结果发现该 CNN 模型将内镜缓解期(MES 为 0 或 1)和中-重度期(MES 2 或 3)的内镜图像分离,准确率为 92.8%,与人类评价者具有高度一致性($k$=0.84),与人类内镜医师之间的一致性($k$=0.86)。

在 Polat 等的研究中,发现常用的深度学习模型可有效评估 UC 内镜活动度。该回归式深度学习模型使用 11 276 张结肠镜图像(564 例患者),基于 Mayo 内镜评分,并对比 5 种 CNN 模型性能。采用十折交叉验证,以加权 Kappa 和 F1 分数为评估指标。发现传统分类 CNN 模型与专家评分高度一致;回归模型显著提升性能,且不同训练集间结果偏差小,可推动临床应用[10]。

## 2 UCEIS

由于 UC 的内镜评估长期受限于观察者差异,且依赖活检验证组织学疾病缓解。Takenaka 等研究构建了一个基于深度神经网络的实时分析系统(deep neural network for evaluation of UC, DNUC),用于实现内镜表现的客观化、标准化评估,并探索其预测组织学缓解的能力,从而减少活检依赖。研究者基于以往 40 758 帧内镜图像与 6 885 份活检进行 DNUC 模型构建,内镜下缓解标准采用 UCEIS=0,组织学缓解采用 Geboes 组织病理学评分≤3。并在前瞻性研究中进行验证,临床研究($n$=875)中该模型不仅以高精度判定内镜缓解(UCEIS=0,准确率 90.1%,$k$=0.798,95% $CI$:0.780~0.814),更创新性地通过内镜特征无创评估组织学缓解(Geboes≤3,准确率 92.9%,$k$=0.859,95% $CI$:0.841~0.875),结果与人工评分的 UCEIS 一致性达近乎一致(ICC=0.917)[11]。

在此研究基础之上,Takenaka 等基于传统 DNUC 模型进行升级优化,在多中心前瞻性研究中验证其全视频结肠镜检查及其在组织学黏膜炎症检测方面的实时分析效能[12]。该研究纳入 770 例 UC 患者,分为两项子研究:研究 1($n$=180)评估 DNUC 实时预测组织学炎症的准确性,以病理活检为金标准;研究 2($n$=590)验证 DNUC 与 IBD 专家阅片的 UCEIS 内镜评分一致性。在研究过程中 DNUC 系统实现了双维突破:在组织学缓解无创评估层面,其对 900 份活检标本的实时分析覆盖率达 81%,预测组织学缓解的敏感性达 97.9%(95% $CI$:97.0%~98.5%),特异性 94.6%(95% $CI$:91.1%~96.9%),阴性预测值 92.1%(95% $CI$:88.7%~94.3%),表明其可精准识别无需活检的缓解期患者;同时,在内镜评分客观化层面,该系统与 IBD 专家对 UCEIS 评分的组内相关系数高达 0.927(95% $CI$:0.915~0.938)。这一新的研究成果避免了固定图像固有的选择偏差,并通过实时功能增强了临床适用性。

## 3 MES 和 UCEIS

Gottlieb 等开发基于完整视频的自动化深度学习评分系统,前瞻性采集自 Mirikizumab Ⅱ期临床试验共 14 个国家、249 例患者,795 条完整结肠镜检查视频其中包含 1 950 万帧图像,阅片专家为每条视频独立评定:MES 及 UCEIS。同时,对模型进行训练,使用 CNN 进行特征提取及 RNN 时序建模,在单个全长内窥镜视频中预测 MES 和 UCEIS。其中二次加权 Kappa 系数(quadratic weighted Kappa coefficient, QWK)用以量化模型预测与人工评分一致性。MES 评估结果 QWK=0.844(95% $CI$:0.787~0.901),UCEIS 评估结果:QWK=0.855(95% $CI$:0.80~0.91),表明模型训练后对 MES 及 UCEIS 评估效果与人类专家评估结果达到“极强一致性”标准[13]。

Byrne 等开发了 DL 模型,并构建了图形用户界面(graphical user interface, GUI),可支持阅片专家进行视频标注及 AI 预测结果可视化。研究者前瞻性收集 134 条内镜视频(1 550 030 帧),并邀请专家按 MES 及 UCEIS 标准标注帧级数据,建立数据预处理流水线[14]。不同于上一个模型,这个研究者采用多分支卷积神经网络(convolutional neural networks, CNNs)实现低质量帧过滤、病变区域检测及连续评分预测(MES/UCEIS 及子项),结果发现视频帧级人机一致性极高,MES:QWK=0.87,UCEIS:QWK=0.88,实现从数据标注到临床应用的闭环系统。

不同于以往的评分标准,Iacucci 等通过前瞻性研究比较了新型虚拟染色内镜评分(Paddington International Virtual ChromoendoScopy ScOre, PICaSSO)与传统 MES 及 UCEIS 之间对疾病评估的相关性[15]。发现 PICaSSO 与组织学评分的相关性显著优于 MES/UCEIS,PICaSSO 评分者间具有高度一致性($k$=0.88,95% $CI$:0.83~0.92),为 UC 治疗提供无创、实时、可重复的黏膜愈合评估工具,推动临床精准治疗决策。

基于此,Iacucci 团队开发了 AI 内镜评估工具 PICaSSO,并在 2021 年对 283 例患者,1 000 个内镜视频进行了前瞻性研究[16]。构建了两个独立模型:一个基于白光(white light, WL)视频训练;一个基于虚拟色素内镜(virtual chromoendoscopy, VCE)视频训练。结果显示 VCE-AI 性能优于 WL-AI,在检测 PICaSSO≤3 表明内镜缓解时,VCE-AI 灵敏度 79%,特异度 95%,$AUC$ 为 0.94(95% $CI$:0.91~0.97),且与内镜医师评估结果一致性高($k$=0.73,95% $CI$:0.61~0.85),但和病理医师评估一致性一般。

## 4 累积疾病评分(cumulative disease score, CDS)

传统的 UC 内镜评分系统存在明显限制,依据最严重的受累节段对严重程度进行严格的分类,却忽略

中国知网 https://www.cnki.net

了其他肠道区域的活动状态。例如,患有严重全结肠炎的患者可能大部分结肠组织得到显著缓解,但直肠中仍有单个持续性溃疡,而 MES 将保持不变,从而导致对真实疾病负担的误判。AI 具有解决这一问题的潜力,并且已经提出了几种方法,例如将 AI 评分从 0 到 1 018 的连续比例或将结肠分为预定义的部分,允许系统在每个视频中的多个点自主评估炎症。

基于此,研究发现,CDS 结合应用在 UCEIS 优于结合在 MES。在 Stidham 等研究中,基于 UNIFI 临床试验的内窥镜视频在计算机视觉分析中进行处理,该分析对 MES 进行了空间映射以生成 CDS[17]。将 CDS 与 MES 进行比较,使用 CDS 和 MES 测量计算检测治疗之间内窥镜差异的统计功效、效果和估计样本量,以区分乌司奴单抗与安慰剂治疗反应,并在第 44 周时进行症状缓解评估,结果达成一致。在 748 例诱导治疗患者和 348 例维持治疗患者中,乌司奴单抗组的 CDS 评分显著低于安慰剂组($P<0.0001$),乌司奴单抗显著改善内镜下疾病活动。CDS 与 MES 显著正相关($P<0.0001$),证明 CDS 能可靠反映内镜下疾病严重程度。CDS 与部分 Mayo 评分(partial Mayo score, pMayo)的所有临床表现,包括排便频率、便血、医师整体评估均显著相关($P<0.0001$)。根据 CDS 评分将患者分层后,乌司奴单抗在所有层均优于安慰剂($P<0.0001$),其中重症患者(高 CDS)疗效更显著:重症患者 CDS 降幅为-85.0,而轻症患者降幅为-55.4($P<0.0001$)。这表明 CDS 可精准识别重症患者,这类患者使用乌司奴单抗治疗效果显著。同时该研究使用来自单独的Ⅱ期临床试验队列的内窥镜视频以验证 CDS 性能。在使用 JAK 抑制剂治疗 UC 的独立研究中,CDS 的表现与 UNIFI 研究(即乌司奴单抗的Ⅲ期试验)一致。作为全球内窥镜疾病严重程度的自动化定量测量方法,CDS 为传统 MES 能力提供了 AI 增强功能,以更好地评估临床试验和潜在实践中的 UC。

## 5 特殊的 AI 模型

**5.1 UC-DenseNet 模型** Luo 等开发了一个基于 AI 的计算机辅助诊断系统(UC-DenseNet),并构建一种名为"高效注意力机制网络"(efficient attention mechanism network, EAM-Net)的模型,它结合了高效通道注意力网络和空间注意力模块。CNN 提取的特征被分成两个分支,并输入到循环神经网络和 EAM-Net 模块中以生成并拼接注意力图[18]。所提出的 EAM-Net 被整合形成 UC-DenseNet,用于 UC 的分类。所构建的模型在两个结肠镜图像数据集上进行评估检测,通过使用 UC-DenseNet 诊断 UC 患者的内镜缓解状态,其准确率、精确率、召回率、F1 分数和曲线下面积分别提高了 0.5%~2%、0.5%~2%、1%~3%、0.6%~2%和 0.5%~1.8%。此外,对于诊断 UC 患者内镜炎症的严重程度,其准确率、精确率、召回率和 F1 分数分别提高了 1.5%~4%、1%~3.5%、2%~8%和 2%~7%。

**5.2 溃疡性结肠炎严重程度分级与局部病灶范围模型(ulcerative colitis severity classification and localized extent, UC-SCALE)** 传统 MCE 评分仅关注 UC 最严重片段,忽略了疾病病变范围。因此 Gutierrez-Becker 等研究构建了 UC-SCALE 算法模型,以实现对 UC 内镜严重程度和病变范围的全面自动化评估[19]。构建 UC-SCALE 使用来自Ⅲ期 Etrolizumab 临床试验的 4 326 个乙状结肠镜检查视频进行训练和测试。训练 UC-SCALE 算法包含 3 个主要组成部分:(1)质量过滤器:从结肠镜检查视频中选择可读图像(帧);(2)评分系统:为每个可读帧数分配 MCES 评分;(3)相机定位算法:将每帧图像定位到结肠内的特定位置。结果发现 UC-SCALE 在结肠区段水平上与人类医师阅片结果高度一致($k=0.80$),表明 UC-SCALE 与经验丰富的阅片者评估结果具有高度一致性,并能够使用 UC-SCALE 评估疾病诱导治疗期间个体内镜严重程度的变化,具备临床应用价值。

此外,UC-SCALE 评分与疾病活动标志物粪便钙卫蛋白、C 反应蛋白、患者报告结局、医师总体评估及 Geboes 组织学评分显著相关($rs=0.40\sim0.55$, $Ps<0.0001$)。

**5.3 UC-Mamba 模型** Shi 等构建 UC-Mamba,一种新颖的神经网络模型,它将仿生设计原则与先进的特征提取能力相结合,用以提升 UC 疾病诊断评估性能[20]。模型中通过二维选择性中心凹扫描机制(2D-Selective Foveal Scanning)克服现有扫描方法对近焦特征敏感性有限及对远距离特征感知较弱的问题,Channel-Gated Linear Unit 用于增强局部特征建模,Adaptive Cross-level Fusion 用于有效整合跨层特征并捕获丰富的全局信息。通过已有 UC 数据集检测验证结果发现,UC-Mamba 实现了优越性能,准确率达 88.47%,MCC 达 84.63%,F1 分数达 87.92%,显著优于现有先进方法。在更具挑战性的公开数据集 Kvasir 上,同样验证了 UC-Mamba 性能,准确率达到 85.02%。

**5.4 融合内窥镜和组织学特征基础融合模型** Iacucci 等研究开发并验证了一种创新的多模态 AI 模型,用于 UC 临床试验中的疾病评估[21]。该模型整合了 Mirikizumab 治疗 UC 的Ⅱ期临床试验数据的内镜视频和组织学全切片图像两种关键数据源,利用 CNN 预测评估整合信息量丰富的内镜帧,并使用 BioMedCLIP 进行处理;同时,利用 CONCH 基础模型提取组织学特征。并使用深度学习机制有效整合来自内镜和组织学的异构特征,实现患者层面的综合评估。该模型在评估组织学缓解方面优于单模态评估,其敏感性为 89.72%(95% *CI*:82.35%~94.76%),特异性为 89.67%(95% *CI*:84.34%~93.67%),准确度为 89.69%(95% *CI*:85.61%~92.94%)。在评估第 52 周组织学缓解方面,其敏感性达 97.96%(95% *CI*:89.15%~99.95%),特

中国知网 https://www.cnki.net

异性为 86.84%(95% *CI*:71.91%~95.59%),准确度为 93.10%(95% *CI*:85.59%~97.43%)。且这一 AI 结合模型与医师评估结果之间具有高度一致性。这一模型能够提供客观、综合的患者疾病状态和治疗反应评估,有助于提高临床试验的效率和结果判读的可靠性。

## 6 总结

AI 在 IBD 内镜图像分析领域展现出显著潜力,有望通过自动化分析大幅提升疾病评估的效率和规范性。具体而言,AI 技术能够缩短临床试验周期、降低医疗成本,并提升不同医疗机构,尤其是基层间评分的一致性,从而为日常实践和临床研究提供更规范、准确且经济高效的评估方案。在技术进展方面,计算机辅助检测(computer aided detection,CADe)系统已有效改进了对发育不良病变的监测识别;同时,将高分辨率成像与新型评分系统整合,可能进一步提升预测组织学缓解和临床结局的能力。然而,尽管前景广阔,当前准确评估的目标尚未完全实现。主要挑战在于需要更大规模、多样化的数据集进行训练和测试,缺乏充分的外部验证,以及算法潜在偏见。因此,在 AI 广泛应用于临床实践之前,亟需在不同人群中进行更严格的前瞻性研究和验证。随着技术持续进步,AI 有望成为支持 IBD 临床决策、改善患者预后的可靠工具。然而,其成功融入日常 IBD 管理高度依赖于关键障碍的克服,特别是监管框架的完善和成本效益问题的解决。

## 参考文献


[1] 崔璐, 郝玉霞. 结肠类器官在溃疡性结肠炎中的研究进展[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2025, 34(7): 946-949.
Cui L, Hao Y X. Research progress on colonic-like organs in ulcerative colitis [J]. Chin J Gastroenterol Hepatol, 2025, 34(7): 946-949.

[2] 毛洁, 姜支农. 活检标本克罗恩病的病理鉴别诊断[J]. 临床与实验病理学杂志, 2025, 41(3): 285-290.
Mao J, Jiang Z N. Pathological differential diagnosis of Crohn's disease in biopsy specimens [J]. Chin J Clin Exp Pathol, 2025, 41(3): 285-290.

[3] Lord R, Burr N E, Mohammed N, et al. Colonic lesion characterization in inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis [J]. World J Gastroenterol, 2018, 24(10): 1167-1180.

[4] 吴朴仙, 王红霞, 林婧, 等. 人工智能在炎症性肠病中的应用进展[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2024, 33(10): 1377-1381.
Wu P X, Wang H X, Lin J, et al. Application progress of artificial intelligence in inflammatory bowel disease [J]. Chin J Gastroenterol Hepatol, 2024, 33(10): 1377-1381.

[5] Lodola I, D'Amico F, Danese S, et al. Artificial intelligence in inflammatory bowel disease endoscopy-a review of current evidence and a critical perspective on future challenges [J]. Therap Adv Gastroenterol, 2025, 18: 17562848251350896.

[6] 王府进, 孟名柱, 王欣, 等. 改良 YOLO-V5 模型用于识别 CT 肠道造影所示炎性肠病[J]. 中国医学影像技术, 2024, 40(10): 1593-1598.
Wang F J, Meng M Z, Wang X, et al. Modified YOLO-V5 model for identifying inflammatory bowel disease on CT enterography [J]. Chin J Med Imaging Technol, 2024, 40(10): 1593-1598.

[7] 杨红, 钱家鸣.《中国溃疡性结肠炎诊治指南(2023 年 · 西安)》解读[J]. 北京医学, 2024, 46(11): 999-1002.
Yang H, Qian J M. Interpretation of China ulcerative colitis diagnosis and treatment guide (Xi'an, 2023) [J]. Beijing Medical Journal, 2024, 46(11): 999-1002.

[8] Travis S P L, Schnell D, Krzeski P, et al. Developing an instrument to assess the endoscopic severity of ulcerative colitis: the Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS) [J]. Gut, 2012, 61(4): 535-542.

[9] Stidham R W, Liu W, Bishu S, et al. Performance of a deep learning model vs human reviewers in grading endoscopic disease severity of patients with ulcerative colitis [J]. JAMA Netw Open, 2019, 2(5): e193963.

[10] Polat G, Kani H T, Ergenc I, et al. Improving the computer-aided estimation of ulcerative colitis severity according to mayo endoscopic score by using regression-based deep learning [J]. Inflamm Bowel Dis, 2023, 29(9): 1431-1439.

[11] Takenaka K, Ohtsuka K, Fujii T, et al. Development and validation of a deep neural network for accurate evaluation of endoscopic images from patients with ulcerative colitis [J]. Gastroenterology, 2020, 158(8): 2150-2157.

[12] Takenaka K, Fujii T, Kawamoto A, et al. Deep neural network for video colonoscopy of ulcerative colitis: a cross-sectional study [J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2022, 7(3): 230-237.

[13] Gottlieb K, Requa J, Karnes W, et al. Central reading of ulcerative colitis clinical trial videos using neural networks [J]. Gastroenterology, 2021, 160(3): 710-719. e2.

[14] Byrne M F, Panaccione R, East J E, et al. Application of deep learning models to improve ulcerative colitis endoscopic disease activity scoring under multiple scoring systems [J]. J Crohns Colitis, 2023, 17(4): 463-471.

[15] Iacucci M, Smith S C L, Bazarova A, et al. An international multicenter real-life prospective study of electronic chromoendoscopy score PICaSSO in ulcerative colitis [J]. Gastroenterology, 2021, 160(5): 1558-1569. e8.

[16] Iacucci M, Cannatelli R, Parigi T L, et al. A virtual chromoendoscopy artificial intelligence system to detect endoscopic and histologic activity/remission and predict clinical outcomes in ulcerative colitis [J]. Endoscopy, 2023, 55(4): 332-341.

[17] Stidham R W, Cai L, Cheng S, et al. Using computer vision to improve endoscopic disease quantification in therapeutic clinical trials of ulcerative colitis [J]. Gastroenterology, 2024, 166(1): 155-167. e2.

[18] Luo X, Zhang J, Li Z, et al. Diagnosis of ulcerative colitis from endoscopic images based on deep learning [J]. Biomed Signal Process Control, 2022, 73: 103443.

[19] Gutierrez-Becker B, Fraessle S, Yao H, et al. Ulcerative colitis severity classification and localized extent (UC-SCALE): an artificial intelligence scoring system for a spatial assessment of disease severity in ulcerative colitis [J]. J Crohns Colitis, 2025, 19(1): jjae187.

[20] Shi X, Mao X, Ye S, et al. UC-mamba: adaptive cross-level fusion network with 2D-selective foveal scanning and channel-gated linear unit for ulcerative colitis evaluation [J]. Comput Biol Med, 2025, 196(Pt C): 110869.

[21] Iacucci M, Santacroce G, Meseguer P, et al. Endo-Histo foundational fusion model: a novel artificial intelligence for assessing histologic remission and response to therapy in ulcerative colitis clinical trial [J]. J Crohns Colitis, 2025, 19(7): jjaf108.


(责任编辑:冉孟娟)

中国知网 https://www.cnki.net